

Red serie, KVL y balance de potencia

S1.2 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 1

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Definir una conexión **en serie** y sus tres propiedades inmediatas.
- Aplicar la **Ley de tensiones de Kirchhoff (KVL)** con signos correctos.
- Deducir el **divisor de tensión**: $V_{Rk} = V_{in} \cdot R_k / R_t$.
- Usar la **convención pasiva de signos** y verificar el **balance de potencia** $\sum P = 0$.
- Desarrollar por completo el ejercicio de la red $1\text{ k}\Omega + 2,2\text{ k}\Omega + 3,3\text{ k}\Omega$ a 12 V .

Objetivos de la sesión

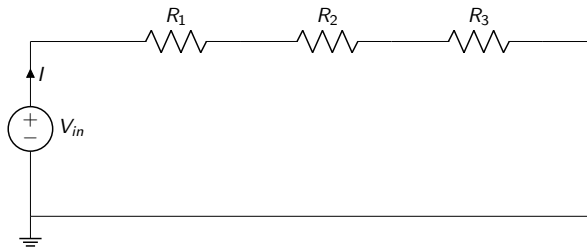
- Definir una conexión **en serie** y sus tres propiedades inmediatas.
- Aplicar la **Ley de tensiones de Kirchhoff (KVL)** con signos correctos.
- Deducir el **divisor de tensión**: $V_{Rk} = V_{in} \cdot R_k / R_t$.
- Usar la **convención pasiva de signos** y verificar el **balance de potencia** $\sum P = 0$.
- Desarrollar por completo el ejercicio de la red $1\text{ k}\Omega + 2,2\text{ k}\Omega + 3,3\text{ k}\Omega$ a 12 V .

Método de trabajo (las 4 acciones de toda simulación)

Predecir el signo y el orden de magnitud → **calcular** a mano → **simular** en LTspice → **explicar** diferencias.

Teoría 1 · ¿Qué es una conexión en serie?

Dos o más elementos están **en serie** cuando por ellos circula la **misma corriente**: la salida de uno se conecta a la entrada del siguiente, sin ramas intermedias.



- Corriente única:
 $I = I_{R1} = I_{R2} = I_{R3}$.
- Resistencia total:
 $R_t = R_1 + R_2 + R_3$.
- La tensión de la fuente se **reparte** entre los elementos.

Enunciado

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier **mall**a **cerrada** es cero:

$$\sum V_{\text{mall}} = 0.$$

Enunciado

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier **mall**a **cerrada** es cero:

$$\sum V_{\text{mall}} = 0.$$

Aplicada a la red serie:

$$V_{in} - V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad V_{in} = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}$$

Enunciado

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier **mall**a **cerrada** es cero:

$$\sum V_{\text{mall}} = 0.$$

Aplicada a la red serie:

$$V_{in} - V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad V_{in} = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}$$

- Se recorre la malla en un sentido fijo y se **resta** toda caída en el sentido de la corriente.
- No es una aproximación: la tensión es una *diferencia de potencial*; al cerrar la malla se vuelve al potencial de partida.

Con $I = V_{in}/R_t$, la caída en la resistencia k es:

$$V_{Rk} = I \cdot R_k = V_{in} \cdot \frac{R_k}{R_t}$$

Con $I = V_{in}/R_t$, la caída en la resistencia k es:

$$V_{Rk} = I \cdot R_k = V_{in} \cdot \frac{R_k}{R_t}$$

- La fracción R_k/R_t dice qué parte de la tensión se queda en cada elemento.
- **El elemento de mayor resistencia recibe la mayor caída.**
- Aplicación inmediata: predecir el orden de magnitud *antes* de calcular.

Teoría 4 · Convención pasiva de signos

Elemento	Corriente	Potencia $P = V \cdot I$
Pasivo (resistor)	entra por el terminal +	$P > 0$: absorbe (disipa calor)
Activo (fuente)	sale por el terminal +	$P < 0$: entrega energía

Elemento	Corriente	Potencia $P = V \cdot I$
Pasivo (resistor)	entra por el terminal +	$P > 0$: absorbe (disipa calor)
Activo (fuente)	sale por el terminal +	$P < 0$: entrega energía

Clave

En LTspice, $I(V_1)$ es la corriente que **entra** al terminal positivo de la fuente: para una fuente que entrega, $I(V_1) < 0$ y $V \cdot I(V_1) < 0$. Por eso el balance se escribe $P_{absorbida} + P_{disipada} \approx 0$.

Conservación de la energía en el circuito:

$$\sum P = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad P_{fuente} \text{ (entregada)} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$$

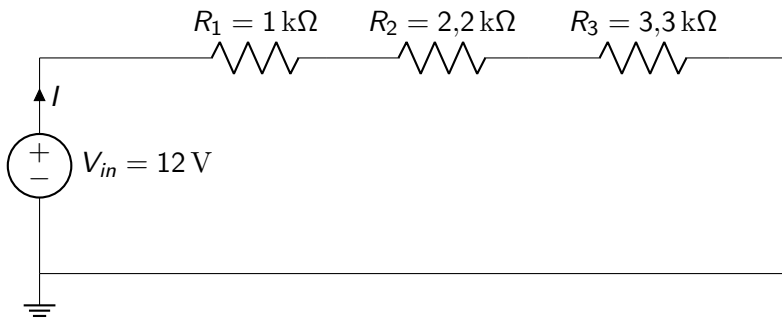
Conservación de la energía en el circuito:

$$\sum P = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad P_{fuente} \text{ (entregada)} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$$

- Es la verificación más directa de que un cálculo (o una simulación) es consistente.
- Si la fuente entrega 22,15 mW y los resistores no absorben esa misma cantidad: un valor, un signo o un nodo está mal.
- El residual numérico en LTspice es del orden de 10^{-9} : ruido de punto flotante, no error.

Red serie del laboratorio y de la simulación S1.2

$$V_{in} = 12\text{ V}, \quad R_1 = 1\text{ k}\Omega, \quad R_2 = 2,2\text{ k}\Omega, \quad R_3 = 3,3\text{ k}\Omega.$$



Determinar: R_t , I , V_{R1} , V_{R2} , V_{R3} , P_1 , P_2 , P_3 , y decidir si los resistores de $0,25\text{ W}$ cumplen derating de 50 %.

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 = 1\text{ k}\Omega + 2,2\text{ k}\Omega + 3,3\text{ k}\Omega$$

$$R_t = 6,5\text{ k}\Omega$$

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 = 1\text{ k}\Omega + 2,2\text{ k}\Omega + 3,3\text{ k}\Omega$$

$$R_t = 6,5\text{ k}\Omega$$

- **Predicción:** R_t debe ser mayor que la mayor resistencia ($3,3\text{ k}\Omega$). Se cumple:
 $6,5 > 3,3$ ✓
- Unidades: al sumar kilohmios el resultado queda en kilohmios.

Por Ohm sobre la red completa:

$$I = \frac{V_{in}}{R_t} = \frac{12\text{ V}}{6,5\text{ k}\Omega} = \frac{12}{6500}\text{ A}$$

$$I = 1,846\text{ mA}$$

Por Ohm sobre la red completa:

$$I = \frac{V_{in}}{R_t} = \frac{12\text{ V}}{6,5\text{ k}\Omega} = \frac{12}{6500}\text{ A}$$

$$I = 1,846\text{ mA}$$

- **Predicción:** del orden de miliamperios (12 V sobre miles de ohmios). ✓
- Esta es **la misma corriente** en R1, R2 y R3 (serie).

$$V_{R1} = I \cdot R_1 = 1,846 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 1,846 \text{ V}$$

$$V_{R2} = I \cdot R_2 = 1,846 \text{ mA} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega = 4,062 \text{ V}$$

$$V_{R3} = I \cdot R_3 = 1,846 \text{ mA} \cdot 3,3 \text{ k}\Omega = 6,092 \text{ V}$$

$$V_{R1} = I \cdot R_1 = 1,846 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 1,846 \text{ V}$$

$$V_{R2} = I \cdot R_2 = 1,846 \text{ mA} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega = 4,062 \text{ V}$$

$$V_{R3} = I \cdot R_3 = 1,846 \text{ mA} \cdot 3,3 \text{ k}\Omega = 6,092 \text{ V}$$

- O bien con el divisor: $V_{R3} = 12 \cdot \frac{3,3}{6,5} = 6,092 \text{ V}$ (50.8 % de V_{in}).
- **Predicción cumplida:** la mayor resistencia tiene la mayor caída.

$$V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 1,846 \text{ V} + 4,062 \text{ V} + 6,092 \text{ V} = 12,000 \text{ V} = V_{in} \quad \checkmark$$

$$V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 1,846 \text{ V} + 4,062 \text{ V} + 6,092 \text{ V} = 12,000 \text{ V} = V_{in} \quad \checkmark$$

Interpretación

La KVL **cierra exactamente** porque las tres caídas se calcularon con la misma corriente. En la práctica real, la suma aproxima 12 V y la diferencia es el error de medición del multímetro.

$$P_1 = I^2 R_1 = (1,846 \text{ mA})^2 \cdot 1 \text{ k}\Omega = 3,41 \text{ mW}$$

$$P_2 = I^2 R_2 = (1,846 \text{ mA})^2 \cdot 2,2 \text{ k}\Omega = 7,50 \text{ mW}$$

$$P_3 = I^2 R_3 = (1,846 \text{ mA})^2 \cdot 3,3 \text{ k}\Omega = 11,25 \text{ mW}$$

$$P_1 = I^2 R_1 = (1,846 \text{ mA})^2 \cdot 1 \text{ k}\Omega = 3,41 \text{ mW}$$

$$P_2 = I^2 R_2 = (1,846 \text{ mA})^2 \cdot 2,2 \text{ k}\Omega = 7,50 \text{ mW}$$

$$P_3 = I^2 R_3 = (1,846 \text{ mA})^2 \cdot 3,3 \text{ k}\Omega = 11,25 \text{ mW}$$

- **En serie,** $P \propto R$: el de mayor valor disipa más ($P_3 > P_2 > P_1$).
- Cuidado: cada resistor usa *su propia* caída; $P = V_{in}^2 / R_k$ sería un error de casi $9\times$.

$$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 = 3,41 \text{ mW} + 7,50 \text{ mW} + 11,25 \text{ mW} = 22,15 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = V_{in} \cdot I = 12 \text{ V} \cdot 1,846 \text{ mA} = 22,15 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = \sum P \quad \checkmark$$

$$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 = 3,41 \text{ mW} + 7,50 \text{ mW} + 11,25 \text{ mW} = 22,15 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = V_{in} \cdot I = 12 \text{ V} \cdot 1,846 \text{ mA} = 22,15 \text{ mW}$$

$$P_{fuente} = \sum P \quad \checkmark$$

- La fuente entrega exactamente lo que disipan las tres resistencias.
- En LTspice: $V(vin) \cdot I(V1)$ será **negativo** ($-22,15 \text{ mW}$); el balance se cierra sumando con signo.

- Resistor de 0,25 W con derating de 50 %: límite de diseño

$$P_{derated} = 0,5 \cdot P_{nominal} = 0,125 \text{ W} = 125 \text{ mW}$$

- Peor caso de la red: $P_3 = 11,25 \text{ mW}$.

$$\text{margen} = \frac{125}{11,25} \approx 11\times$$

Decisión de diseño

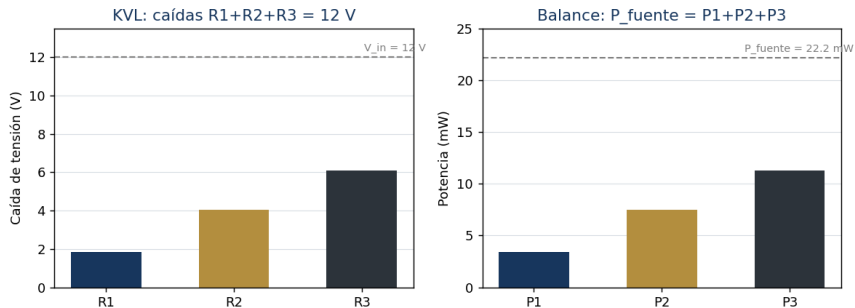
P_3 usa menos del 10 % del límite con derating → **aceptado con amplio margen.**
(Comparar: en S1.1, el mismo resistor a 12 V con 1 k Ω disipa 144 mW y *sí* excede el límite.)

Abrir semana1_02_kv1_serie.asc, ejecutar .op y consultar View > SPICE Error Log. El esquema ya mide I , las caídas y el error de KVL; para cerrar el balance agregar:

```
.meas op P_R1_mW PARAM I(R1)*I(R1)*1k*1e3  
.meas op P_R2_mW PARAM I(R2)*I(R2)*2.2k*1e3  
.meas op P_R3_mW PARAM I(R3)*I(R3)*3.3k*1e3  
.meas op P_fuente_mW PARAM V(vin)*(-I(V1))*1e3  
.meas op Balance_mW PARAM P_fuente_mW-(P_R1_mW+P_R2_mW+P_R3_mW)
```

Criterio de éxito: $\text{KVL_error_uV} \approx 0$ y $\text{Balance_mW} \approx 0$.

Resultado de la simulación



- **KVL:** $V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 12,00 \text{ V} = V_{in}$: la malla cierra exactamente.
- **Balance de potencia:** $P_{fuente} = 22,15 \text{ mW} = P_1 + P_2 + P_3$: la energía se conserva.
- **La mayor caída (y potencia) está en $R_3 = 3,3 \text{ k}\Omega$:** en serie, $P \propto R$.

Error	Consecuencia	Corrección
Sumar caídas con signos arbitrarios	KVL no cierra	Fijar sentido de recorrido y restar toda caída
$P = V_{in}^2/R_k$ en cada resistor	Potencias $\approx 9\times$ mayores	Cada resistor usa <i>su</i> caída
Confundir entrega y absorción	Balance con signo invertido	Convención pasiva
Esperar que el menor resistor disipe más	Conclusión de diseño errónea	En serie $P \propto R$

- **Presupuesto de potencia del EPS:** la auditoría $\sum P = 0$ es la misma del satélite: lo que producen los paneles (o entrega la batería) debe ser exactamente lo que consumen los subsistemas.
- **Caídas en el arnés:** cable, conector y contacto añaden caídas en serie (KVL): un bus de 28 V puede llegar al equipo con 27 V. El arnés se dimensiona para que su caída quede dentro del rango aceptado por la carga.
- **Batería carga/descarga:** con convención pasiva, la batería absorbe al cargarse ($P > 0$) y entrega al alimentar la computadora de vuelo ($P < 0$). Malos signos $\rightarrow$ batería mal dimensionada.
- **KVL en el WCCA:** repetir la malla con valores extremos (tolerancias, deriva) y verificar que siga cerrando antes de validar el diseño.

1. Si V_{in} sube de 12 V a 14 V, ¿en qué % cambia la corriente y la potencia total?
2. ¿Qué caída es mayor, la de R_1 o la de R_3 , y por qué?
3. ¿Por qué $V(vin) \cdot I(V1)$ sale negativo en el log de LTspice?
4. Un resistor de 0,25 W disipa 0.2 W continuos: ¿cumple derating de 50 %?
5. ¿Por qué el balance de potencia es una *verificación* y no una ley aparte?

1. Si V_{in} sube de 12 V a 14 V, ¿en qué % cambia la corriente y la potencia total?
(Corriente +16.7 %; potencia +36 % porque $P \propto V^2$.)
2. ¿Qué caída es mayor, la de R_1 o la de R_3 , y por qué?
3. ¿Por qué $V(vin) \cdot I(V1)$ sale negativo en el log de LTspice?
4. Un resistor de 0,25 W disipa 0.2 W continuos: ¿cumple derating de 50 %?
5. ¿Por qué el balance de potencia es una *verificación* y no una ley aparte?

1. Si V_{in} sube de 12 V a 14 V, ¿en qué % cambia la corriente y la potencia total? (*Corriente +16.7 %; potencia +36 % porque $P \propto V^2$.*)
2. ¿Qué caída es mayor, la de R_1 o la de R_3 , y por qué?
3. ¿Por qué $V(vin) \cdot I(V1)$ sale negativo en el log de LTspice?
4. Un resistor de 0,25 W disipa 0.2 W continuos: ¿cumple derating de 50 %? (*No: $0,2 > 0,125$ W $\rightarrow$ rechazado; subir a 0,5 W.*)
5. ¿Por qué el balance de potencia es una *verificación* y no una ley aparte?

1. Si V_{in} sube de 12 V a 14 V, ¿en qué % cambia la corriente y la potencia total? *(Corriente +16.7 %; potencia +36 % porque $P \propto V^2$.)*
2. ¿Qué caída es mayor, la de R_1 o la de R_3 , y por qué?
3. ¿Por qué $V(vin) \cdot I(V1)$ sale negativo en el log de LTspice?
4. Un resistor de 0,25 W disipa 0.2 W continuos: ¿cumple derating de 50 %? *(No: $0,2 > 0,125 \text{ W} \rightarrow$ rechazado; subir a 0,5 W.)*
5. ¿Por qué el balance de potencia es una *verificación* y no una ley aparte? *(Es la conservación de la energía aplicada al circuito.)*